

第一章 引论练习题

一、填空题：

1. 编译程序的工作过程一般可以划分为（ ），（ ），（ ），（ ），（ ），（ ）等几个基本阶段，同时还会伴有（ ）和（ ）。
2. 若源程序是用高级语言编写的，目标程序是（ ），则其翻译程序称为（ ）。
3. 编译方式与解释方式的根本区别在于（ ）。
4. 翻译程序是这样一种程序，它能够将（ ）转换成与其等价的（ ）。
5. 对编译程序而言，输入数据是（ ），输出结果是（ ）。

二、选择题：

1. 一个编译程序中，不仅包含词法分析，语法分析，语义分析，中间代码生成，代码优化，目标代码生成等六个部分，还应包括 (1)，其中(2)和代码优化部分不是每个编译程序都必需的。词法分析器用于识别(3)，语法分析器则可以发现源程序中的(4)。

- (1) a. 模拟执行器 b. 解释器 c. 表格处理和出错处理 d. 符号执行器
(2) a. 语法分析 b. 中间代码生成 c. 词法分析 d. 目标代码生成
(3) a. 字符串 b. 语句 c. 单词 d. 标识符
(4) a. 语义错误 b. 语法和语义错误 c. 错误并校正 d. 语法错误

2. 程序语言的语言处理程序是一种(1)。(2)是两类程序语言处理程序，他们的主要区别在于(3)。

- (1) a. 系统软件 b. 应用软件 c. 实时系统 d. 分布式系统
(2) a. 高级语言程序和低级语言程序 b. 解释程序和编译程序
c. 编译程序和操作系统 d. 系统程序和应用程序
(3) a. 单用户与多用户的差别 b. 对用户程序的查错能力
c. 机器执行效率 d. 是否生成目标代码

3. 汇编程序是将（ ）翻译成（ ），编译程序是将（ ）翻译成（ ）。

- a. 汇编语言程序 b. 机器语言程序 c. 高级语言程序
d. a 或者 b e. a 或者 c f. b 或者 c

4. 下面关于解释程序的描述正确的是（ ）。

- (1) 解释程序的特点是处理程序时不产生目标代码

- (2) 解释程序适用于 COBOL 和 FORTRAN 语言
- (3) 解释程序是为打开编译程序技术的僵局而开发的
- a. (1)(2) b. (1) c. (1)(2)(3) d. (2)(3)
5. 由于受到具体机器主存容量的限制,编译程序几个不同阶段的工作往往被组合成 (1),诸阶段的工作往往是 (2) 进行的.
- (1) a. 过程 b. 程序 c. 批量 d. 遍
- (2) a. 顺序 b. 并行 c. 成批 d. 穿插
6. 编译程序与具体的机器 (), 与具体的语言 ().
- a. 有关 b. 无关
7. 使用解释程序时,在程序未执行完的情况下, () 重新执行已执行过的部分.
- a. 也能 b. 不可能
8. 编译过程中,语法分析器的任务就是 ().
- (1) 分析单词是怎样构成的 (2) 分析单词串是如何构成语句和说明的
- (3) 分析语句和说明是如何构成程序的 (4) 分析程序的结构
- a. (2)(3) b. (2)(3)(4) c. (1)(2)(3) d. (1)(2)(3)(4)
9. 编写一个计算机高级语言的源程序后,到正式上机运行之前,一般要经过() 这几步.
- (1) 编辑 (2) 编译 (3) 连接 (4) 运行
- a. (1)(2)(3)(4) b. (1)(2)(3) c. (1)(3) d. (1)(4)
10. 编译程序必须完成的工作有 ().
- (1) 词法分析 (2) 语法分析 (3) 语义分析
- (4) 代码生成 (5) 中间代码生成 (6) 代码优化
- a. (1)(2)(3)(4) b. (1)(2)(3)(4)(5) c. (1)(2)(3)(4)(5)(6)
- d. (1)(2)(3)(4)(6) e. (1)(2)(3)(5)(6)
11. “用高级语言书写的源程序都必须通过编译,产生目标代码后才能投入运行” 这种说法 ().
- a. 不正确 b. 正确
12. 把汇编语言程序翻译成机器可执行的目标程序的工作是由 () 完成的.
- a. 编译器 b. 汇编器 c. 解释器 d. 预处理器

13. 编译程序生成的目标程序（ ）是机器语言的程序.

- a. 一定 b. 不一定

14. 编译程序是一种（ ）。

- a. 汇编程序 b. 翻译程序 c. 解释程序 d. 目标程序

三、简答题

1. 对下列错误信息，请指出可能是编译的哪个阶段（词法分析、语法分析、语义分析、代码生成）报告的。

- (1) else 没有匹配的 if
- (2) 数组下标越界
- (3) 使用的函数没有定义
- (4) 在数中出现非数字字符

2. 编译程序大致有哪几种开发技术？

第二章 文法和语言练习题

一、填空题：

1. 所谓最右推导是指：（ ）。
2. 一个上下文无关文法所含四个组成部分是（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
3. 产生式是用于定义（ ）的一种书写规则。
4. 设 G 是一个给定的文法， S 是文法的开始符号，如果 $S \xRightarrow{*} x$ （其中 $x \in V^*$ ），则称 x 是文法的一个（ ）。
5. 设 G 是一个给定的文法， S 是文法的开始符号，如果 $S \xRightarrow{*} x$ （其中 $x \in VT^*$ ），则称 x 是文法的一个（ ）。
6. 语法分析最常用的两类方法是（ ）和（ ）分析法。

二、选择题：

1. 文法 G 所描述的语言是（ ）的集合。
A. 文法 G 的字母表 V 中所有符号组成的符号串
B. 文法 G 的字母表 V 的闭包 V^* 中的所有符号串
C. 由文法的开始符号推出的所有终极符号串
D. 由文法的开始符号推出的所有符号串
2. 乔姆斯基 (Chomsky) 把文法分为四种类型，即 0 型、1 型、2 型、3 型。其中 3 型文法是（ ）。
A. 短语文法 B. 正则文法 C. 上下文有关文法 D. 上下文无关文法
3. 文法 $G[N] = (\{b\}, \{N, B\}, N, \{N \rightarrow b \mid bB, B \rightarrow bN\})$ ，该文法所描述的语言是（ ）。
A. $L(G[N]) = \{b^i \mid i \geq 0\}$ B. $L(G[N]) = \{b^{2i} \mid i \geq 0\}$
C. $L(G[N]) = \{b^{2i+1} \mid i \geq 0\}$ D. $L(G[N]) = \{b^{2i+1} \mid i \geq 1\}$
4. 一个句型中的最左（ ）称为该句型的句柄。
可选项有：
A. 短语 B. 简单短语 C. 素短语 D. 终结符号
5. 文法 $G[E]$ ：
 $E \rightarrow T \mid E + T$
 $T \rightarrow F \mid T * F$

$$F \rightarrow a \mid (E)$$

该文法句型 $E + F * (E + T)$ 的简单短语是下列符号串中的 ()。

- ① $(E + T)$ ② $E + T$ ③ F ④ $F * (E + T)$

可选项有：

- A) ①和③ B) ②和③ C) ③和④ D) ③

6. 若一个文法是递归的，则它所产生的语言的句子 ()。

- A. 是无穷多个 B. 是有穷多个 C. 是可枚举的 D. 个数是常量

三、简答题

1. 文法 $G = (\{A, B, S\}, \{a, b, c\}, P, S)$ 其中 P 为：

$$S \rightarrow Ac \mid aB \quad A \rightarrow ab \quad B \rightarrow bc$$

写出 $L(G[S])$ 的全部元素。

2. 文法 $G[N]$ 为：

$$N \rightarrow D \mid ND$$

$$D \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$$

$G[N]$ 的语言是什么？

3. 已知文法 $G[Z]$ ：

$$Z \rightarrow aZb \mid ab$$

写出 $L(G[Z])$ 的全部元素。

4. 写一文法，使其语言是偶正整数的集合。 要求：

- (1) 允许 0 打头；
(2) 不允许 0 打头。

5. 已知文法 G ：

$$\langle \text{表达式} \rangle ::= \langle \text{项} \rangle \mid \langle \text{表达式} \rangle + \langle \text{项} \rangle$$

$$\langle \text{项} \rangle ::= \langle \text{因子} \rangle \mid \langle \text{项} \rangle * \langle \text{因子} \rangle$$

$$\langle \text{因子} \rangle ::= (\langle \text{表达式} \rangle) \mid i$$

试给出下述表达式的推导及语法树。

(1) $i+(i+i)$

(2) $i+i*i$

6. 证明下述文法 $G[\langle \text{表达式} \rangle]$ 是二义的。

$$\langle \text{表达式} \rangle ::= a | (\langle \text{表达式} \rangle) | \langle \text{表达式} \rangle \langle \text{运算符} \rangle \langle \text{表达式} \rangle$$

$$\langle \text{运算符} \rangle ::= + | - | * | /$$

7. 考虑下面上下文无关文法：

$$S \rightarrow SS* | SS+ | a$$

(1) 表明通过此文法如何生成串 $aa+a*$ ，并为该串构造语法树。

(2) $G[S]$ 的语言是什么？

8. 文法 $S \rightarrow S(S)S \mid \varepsilon$

(1) 生成的语言是什么？

(2) 该文法是二义的吗？说明理由。

9. 令文法 $G[E]$ 为：

$$E \rightarrow T \mid E+T \mid E-T$$

$$T \rightarrow F \mid T*F \mid T/F$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$

证明 $E+T*F$ 是它的一个句型，指出这个句型的所有短语、直接短语和句柄。

10. 给出生成下述语言的上下文无关文法：

(1) $\{ a^n b^n a^m b^m \mid n, m \geq 0 \}$

(2) $\{ 1^n 0^m 1^m 0^n \mid n, m \geq 0 \}$

(3) $\{ WaW^r \mid W \text{ 属于 } \{0|a\}^*, W^r \text{ 表示 } W \text{ 的逆} \}$

第三章 词法分析练习题

一、简答题

1. 简述词法分析程序的基本功能是什么？单词是如何表示的？
2. 现在让你实现词法分析程序（非自动生成且独立一遍），请简述实现方案的要点。
3. 已知程序设计语言中“标识符”的命名规则为“字母、数字和下划线组成，但第一个字符只能是字母”，请给出描述该类单词规则的正规式，能够识别该类单词的 DFA。根据 DFA 写出相应的程序段。

4. 构造下列正规式相应的 DFA

$1(0|1)^*101(011)^*$

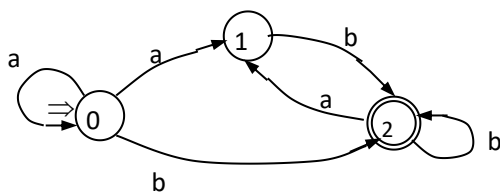
5. 给出关于下述正规文法所对应的正规式：

$S \rightarrow 0A | 1B$

$A \rightarrow 1S | 1$

$B \rightarrow 0S | 0$

6. 给定下列自动机：



其中：开始状态：0
终止状态：2

- (1) 把此自动机转换为确定自动机 DFA，并对其进行最小化化简。
 - (2) 给出此 DFA 的正规表达式。
7. 简述正规式、正规文法、有穷自动机之间的关系，并说明其在词法分析中起到的作用？在词法分析阶段，为什么要用到确定的有穷自动机？

第四章 自顶向下语法分析方法练习题

一、填空题：

1. 语法分析最常用的两类方法是（ ）和（ ）分析法。
2. 语法分析的任务是（ ）。
3. 递归下降法不允许任一非终极符是直接（ ）递归的。
4. 自顶向下的语法分析方法的关键是（ ）的问题。
5. 递归下降分析法是（ ）分析方法。
6. 自顶向下的语法分析方法的基本思想是：从文法的（ ）开始，根据给定的输入串并按照文法的产生式一步一步的向下进行直接推导，试图推导出文法的（ ），使之与给定的输入串匹配。

二、简答题：

1. 消除下列文法 $G[E]$ 的左递归。

$E \rightarrow E-T \mid T$

$T \rightarrow T/F \mid F$

$F \rightarrow (E) \mid i$

2. 在 LL(1) 分析法中, LL (1) 分别代表什么含义?
3. 自顶向下的语法分析方法中存在的缺点是什么?
4. 将文法 $G[V]$ 改造为 LL (1) 文法(即先改写, 然后判断改写后的文法是否是 LL (1) 文法)。

$G[V]: V \rightarrow N \mid N[E]$

$E \rightarrow V \mid V+E$

$N \rightarrow i$

5. 对下面的文法 G :

$E \rightarrow TE' \quad E' \rightarrow +E \mid \xi \quad T \rightarrow FT' \quad T' \rightarrow T \mid \xi$

$F \rightarrow PF' \quad F' \rightarrow *F' \mid \xi \quad P \rightarrow (E) \mid a \mid b \mid ^$

- 1) 计算每个非终结符的 First 集和 Follow 集;
- 2) 证明这个文法是 LL (1) 文法;
- 3) 构造它的预测分析表;
- 4) 给出符号串 $b*(a+b)$ 识别过程。

第五章 自底向上优先分析练习题

一、填空题：

1. 自底向上的语法分析方法的基本思想是：从输入串入手，利用文法的产生式一步一步地向上进行（ ），力求（ ）到文法的（ ）。
2. 简单优先分析方法每次归约当前句型的（ ），算符优先分析方法每次归约当前句型的（ ），二者都是不断移进输入符号，直到符号栈顶出现（ ）的尾，再向前找到（ ）的头，然后归约。
3. 算符优先关系表（ ）（填一定/不一定）存在对应的优先函数。
4. 自底而上语法分析方法的主要问题是（ ）的选择，自顶向下语法分析方法的主要问题是（ ）的选择。

二、简答题：

1. 已知文法 $G[S]$ 为：

$S \rightarrow a \mid \wedge \mid (T)$

$T \rightarrow T, S \mid S$

- (1) 计算 $G[S]$ 的 FIRSTVT 和 LASTVT。
- (2) 构造 $G[S]$ 的算符优先关系表并说明 $G[S]$ 是否为算符优先文法。

2. 有文法 $G[S]$ ： $S \rightarrow V$ $V \rightarrow T \mid ViT$ $T \rightarrow F \mid T+F$ $F \rightarrow V \mid ($

- (1) 给出句子 $(+(i$ 的规范推导（即最右推导）。
- (2) 指出句型 $F+Fi$ 的短语，句柄，素短语。

3. 文法 $G[S]$ 为：

$S \rightarrow S;G \mid G$

$G \rightarrow G(T) \mid H$

$H \rightarrow a \mid (S)$

$T \rightarrow T+S \mid S$

给出句型 $a(T+S);H;(S)$ 的短语、句柄、素短语和最左素短语。

第六章 LR 分析练习题

一、填空题

1. 在 LR (0) 分析法的名称中, L 的含义是 (), R 的含义是 (), 0 的含义是 ()。
2. $A \rightarrow \alpha \cdot$ 称为 () 项目; 对文法开始符 $S' \rightarrow \alpha \cdot$ 为 () 项目; 若 a 为终结符, 则称 $A \rightarrow \alpha \cdot a\beta$ 为 () 项目; 若 B 为非终结符, 则称 $A \rightarrow \alpha a \cdot \beta$ 为 () 项目。
3. 多数程序设计语言的词法都能用 () 文法来描述, 而语法则用 () 文法来描述。
4. 分析句型时, 应用算符优先分析技术时, 每步被直接归约的是 (), 而应用 LR 分析技术时, 每步被直接归约的是 ()。
5. 自底向上语法分析方法主要是 () 的选择。
6. 语法分析阶段主要用到了两大类分析识别算法, 分别是 () 和 ()。其中, 算符优先分析法属于 (), 预测分析法属于 (), LR 分析法属于 ()。

二、选择题

1. 就文法的描述能力来说, 有 ()。
A. $SLR(1) \subset LR(0)$ B. $LR(1) \subset LR(0)$
C. $SLR(1) \subset LR(1)$ D. 无二义文法 $\subset LR(1)$
2. 在 LR (0) 的 ACTION 子表中, 如果某一行中存在标记 “rj” 的栏, 则 ()。
A. 该行必定填满 rj B. 该行未填满 rj
C. 其他行也有 rj D. goto 子表中也有 rj
3. 一个 () 指明了在分析过程中的某时刻所能看到产生式多大一部分。
A. 活前缀 B. 前缀 C. 项目 D. 项目集
4. 在 LR 分析法中, 分析栈中存放的状态是识别规范句型 () 的 DFA 状态。
A. 句柄 B. 前缀 C. 活前缀 D. LR(0) 项目

三、简答题

1. $G[S]$: 1、 $S \rightarrow A$ 2、 $S \rightarrow B$ 3、 $A \rightarrow aAb$ 4、 $A \rightarrow c$ 5、 $B \rightarrow aBb$ 6、 $B \rightarrow d$
 - 1) 构造其 LR (0) 项目集族及识别全部活前缀的 DFA。
 - 2) 证明该文法是 LR (0) 文法, 并构造其 LR (0) 分析表。

3) 试用 LR(0) 分析表写出句子 acb# 的分析过程。

2. 对于下面的文法

G[E]: 1. $E \rightarrow E+F$ 2. $E \rightarrow T$ 3. $T \rightarrow TF$ 4. $T \rightarrow F$
 5. $F \rightarrow F*$ 6. $F \rightarrow a$ 7. $F \rightarrow b$

1) 构造其 LR(0) 项目集族及识别全部活前缀的 DFA。

2) 证明该文法是 SLR(1) 文法，并构造其 SLR(1) 分析表。

3) 试用 SLR(1) 分析表写出句子 b+b*# 的分析过程。

3. 下面一段代码中有多处错误，请指出每处错误可能在编译过程的哪些阶段被发现。

```
#include <stdio.h>
int main()
{   int a,i;
    float x[10];
    a=32s;
    for(i=0;i<10;i++)
        scanf( "%f" ,&x[i]);
    for(i=0;i<=10;i++)
        if(x[i]>0)    x[i]=x[i]/0;
        else x[i]=x[i]/2;
        else x[i]=x[i]*2;
return 0;
}
```

第七十八章 语法制导翻译练习题

一、填空题

1. 综合属性是用于（ ）传递信息。
2. 继承属性是用于（ ）传递信息。
3. 终结符只有（ ），它们由词法分析器提供。
4. 语法制导翻译方法的基本思想是（ ）。
5. 语法制导翻译方法是指（ ）。

二、应用题

1. 写出下列表达式的逆波兰式

(1) $2+3+a+b$

(2) $a*b + 2*c*d$

(3) $(x = x + 3) * 4$

(4) $(x = y = 2) + 3*(x = 4)$

(5) `if (x+y) *z = 0 then (a+b) *c else (a*b) +b`

2. 把下列布尔表达式或语句翻译成四元式（假设语句起始标号是 10）:

(1) `x:=(a+b)*c/d`

(2) `while a < b do`

`if c < d then x := y + z;`

`else x:= y - z;`

3. 有一程序片段:

`FOR K:=1 TO 10 DO`

`BEGIN`

`A:=I+10*K;`

`B:=J+10*K;`

`END`

根据所学习的语法制导翻译方法,为该程序片段设计四元式形式的中间代码及优化后的中间代码。

第一章 引论答案

一、填空题

1. 词法分析、语法分析、语义分析、中间代码生成、代码优化、目标代码生成、表格管理、出错处理
2. 机器语言程序或汇编程序、编译程序
3. 是否生成目标代码
4. 用甲语言书写的程序、用乙语言书写的程序
5. 源程序、目标程序

二、选择题

1	cbcd	2	abd
3	abcd	4	b
5	dd	6	aa
7	a	8	b
9	b	10	a
11	a	12	b
13	b	14	b

三、简答题

1. (1) 语法分析阶段 (2) 语义分析阶段 (3) 语法分析阶段 (4) 词法分析阶段

2. 答: (1) 自编译: 用某一高级语言书写其本身的编译程序。

(2) 交叉编译: A 机器上的编译程序能产生 B 机器上的目标代码。

(3) 自展: 首先确定一个非常简单的核心语言 L_0 , 用机器语言或汇编语言书写出它的编译程序 T_0 , 再把语言 L_0 扩充到 L_1 , 此时 $L_0 \rightarrow L_1$, 并用 L_0 编写 L_1 的编译程序 T_1 , 再把语言 L_1 扩充为 L_2 , 有 $L_1 \rightarrow L_2$, 并用 L_1 编写 L_2 的编译程序 T_2 , …… , 如此逐步扩展下去, 好似滚雪球一样, 直到我们所要求的编译程序。

(4) 移植: 将 A 机器上的某高级语言的编译程序搬到 B 机器上运行。

第二章 文法和语言答案

一、填空题

1. 任何一步 $\alpha \Rightarrow \beta$ 都是对 α 中最右非终结符进行替换的
2. 一组终结符号、一组非终结符号、一个开始符号、一组产生式
3. 语法成分
4. 句型
5. 句子

二、选择题

1	C	2	B
3	C	4	B
5	B	6	A

三、简答题

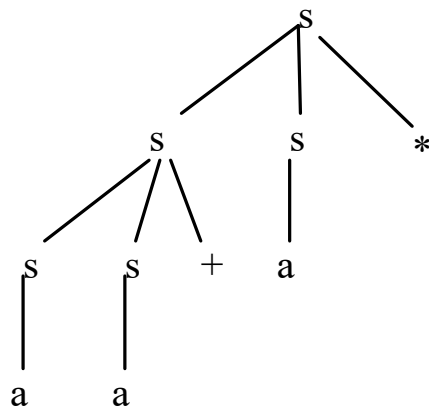
1. $L(G[S]) = \{abc\}$
2. $G[N]$ 的语言是 V^+ 。 $V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
 $N \Rightarrow ND \Rightarrow NDD \dots \Rightarrow NDDDD \dots D \Rightarrow D \dots D$
 也可表示成“所有的非负自然数”
3. $Z \Rightarrow aZb \Rightarrow aaZbb \Rightarrow aaa \dots Z \dots bbb \Rightarrow aaa \dots ab \dots bbb$
 $L(G[Z]) = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$
4. (1) $E \rightarrow NT \mid D$ $T \rightarrow NT \mid D$ $N \rightarrow D \mid 1 \mid 3 \mid 5 \mid 7 \mid 9$ $D \rightarrow 0 \mid 2 \mid 4 \mid 6 \mid 8$
 (2) $E \rightarrow NT \mid D$ $T \rightarrow FT \mid G$ $N \rightarrow D \mid 1 \mid 3 \mid 5 \mid 7 \mid 9$ $D \rightarrow 2 \mid 4 \mid 6 \mid 8$ $F \rightarrow N \mid 0$
 $G \rightarrow D \mid 0$
5. $\langle \text{表达式} \rangle \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle + \langle \text{项} \rangle \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle + \langle \text{因子} \rangle \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle + (\langle \text{表达式} \rangle)$
 $\Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle + (\langle \text{表达式} \rangle + \langle \text{项} \rangle) \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle + (\langle \text{表达式} \rangle + \langle \text{因子} \rangle) \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle + (\langle \text{表达式} \rangle + i) \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle + (\langle \text{项} \rangle + i) \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle + (\langle \text{因子} \rangle + i) \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle + (i + i) \Rightarrow \langle \text{项} \rangle + (i + i) \Rightarrow \langle \text{因子} \rangle + (i + i) \Rightarrow i + (i + i)$

 $\langle \text{表达式} \rangle \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle + \langle \text{项} \rangle \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle + \langle \text{项} \rangle * \langle \text{因子} \rangle \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle + \langle \text{项} \rangle * i$
 $\Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle + \langle \text{因子} \rangle * i \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle + i * i \Rightarrow \langle \text{项} \rangle + i * i \Rightarrow \langle \text{因子} \rangle + i * i \Rightarrow i + i * i$

最右推导 1 $\langle \text{表达式} \rangle \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle \langle \text{运算符} \rangle \langle \text{表达式} \rangle \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle \langle \text{运算符} \rangle a \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle * a \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle \langle \text{运算符} \rangle \langle \text{表达式} \rangle * a \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle \langle \text{运算符} \rangle a * a \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle + a * a \Rightarrow a + a * a$

由于句子 $a+a*a$ 有两个不同的最右推导，故该文法是二义性文法。

语法树为：

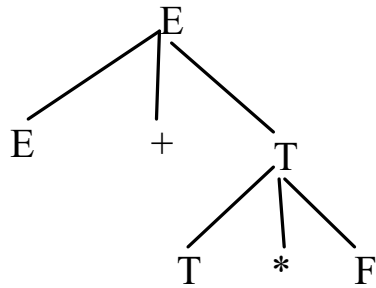


8. (1) 生成的语言是嵌套的括号

[illegible]

9. 由于符号串 $E+T^*F$ 可由文法开始符号 E 推导得出，其推导： $E \Rightarrow E+T \Rightarrow E+T^*F$ ，故该符号串是文法的一个句型。

语法树：



短语： T^*F $E+T^*F$

直接短语： T^*F

句柄： T^*F

10. (1) $S \rightarrow AB$ $A \rightarrow aAb \mid \varepsilon$ $B \rightarrow aBb \mid \varepsilon$

(2) $S \rightarrow 1S0$ $S \rightarrow A$ $A \rightarrow 0A1 \mid \varepsilon$

(3) $S \rightarrow 0S0 \mid aSa \mid a$

第三章 词法分析答案

一、简答题

1. 从左至右逐个字符地扫描源程序，产生一个个的单词符号，把作为字符串的源程序改造成成为单词符号串的中间程序。

词法分析器所输出的单词符号常常表示成

二元式（单词种别，单词自身的值）。

单词种别可以用以下形式表示：一类单词统一用一个整数值代表其属性。例如：

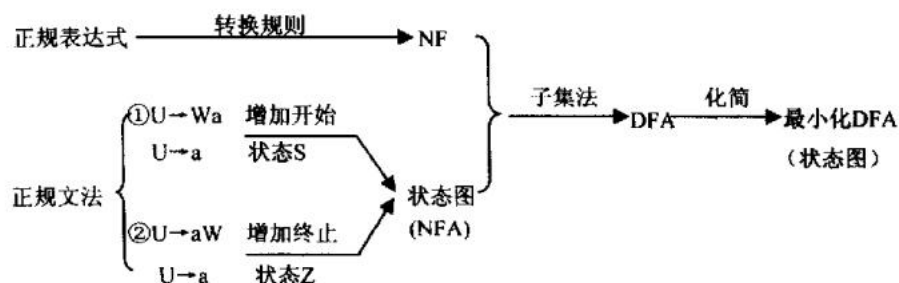
1 代表关键字，2 代表标识符等；每一个单词一个类别。例如：1 代表 BEGIN，2 代表 END 等。

单词自身的值可以表示成：常量的二进制表示；常量、变量等在符号表种的地址码，等等。

2. 1) 根据语言中单词的构词规则，构造识别每类单词的词法分析子程序。

1.1 了解每种单词的构词规则，并可以通过正规式或正规文法描述；

1.2 按照如下流程构造出识别每类单词的 DFA；



1.3 根据构造出的每类单词的 DFA 编程子程序；

将状态转换图看作通常的程序框图，按如下方法写出相应的词法分析程序。

对于状态转换图中每一状态（代表一个非终结符号）构造一段代码，代码的功能为：

- ① 从输入串中读一个字符；
- ② 判断读入的字符与由此状态出发的哪条弧上的标记相匹配，然后转至相匹配的那条弧所指向的状态；
- ③ 均不匹配时便失败（不能到达正常出口）。

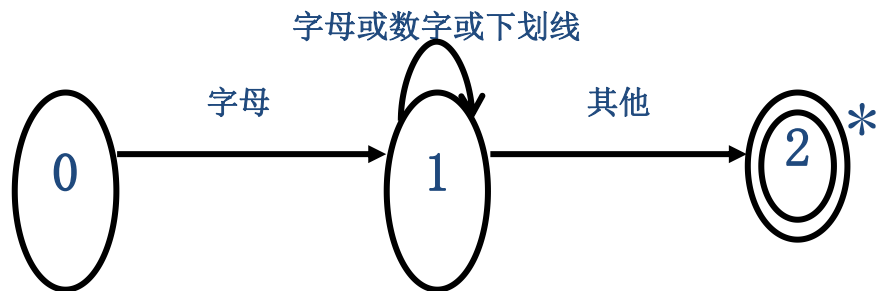
2) 设置存储源程序的字符串缓冲区时，每次存储有限个字符，故要注意考虑取字符时是否将某个单词截断选取了。

3) 要设置一个临时存储识别出的每个单词的临时存储区；

- 4) 输出项时需提前设置单词的类别表示形式;
- 5) 还需注意设计此词法分析程序是否要考虑到进制之间的转换和错误的识别。

3. 设字母 $a=\{a|b|c|\dots|z\}$ $n=\{0|1|2|\dots|9\}$

正规式为: $r=a(a|n|_)*$



程序段:

```

state 0:   C := GETCHAR ;
           if LETTER(C) then goto state 1
           else FAIL( )

state 1:   C := GETCHAR ;
           if LETTER( C ) or DIGIT(C) or (c==' _' )
           then goto state 1
           else if DELIMITER(C)
           then goto state 2
           else FAIL( )

state 2:   RETRACT( ) ;
           c := RESERVE( ) ;
           if c = 0
           then RETURN($id , INSTALL )
           else RETURN(C , _ )
  
```

4. 略

5. 解方程组 S 的解：

$$S=0A|1B$$

$$A=1S|1$$

$$B=0S|0$$

将 A、B 产生式的右部代入 S 中

$$S=01S|01|10S|10=(01|10)S|(01|10)$$

$$\text{所以：} S=(01|10)^*(01|10)$$

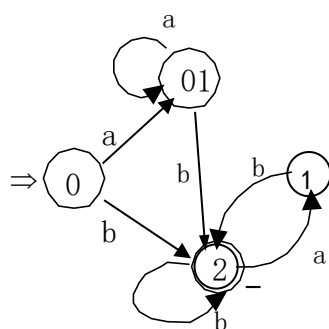
6. (1): 有状态矩阵如图：

	a	b
$\Rightarrow 0$	0, 1	2
1		2
-2	1	2

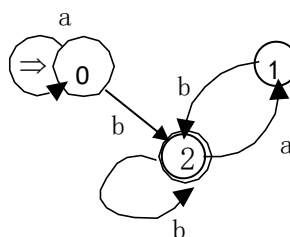
$\rightarrow$

	a	b
$\Rightarrow 0$	01	2
01	01	2
-2	1	2
1		2

从而可得 DFA 如图：



极小化后：



(2) 此 DFA 的正则表达式为： $(aa^*b|b)(b|ab)^*$ 或 $a^*b(b|ab)^*$ 。

7. 正规式和正规文法是用来描述单词构词规则的工具，有穷自动机是用来识别单词的工具，它们之间存在等价性，即一类单词有一个正规式和等价的正规文法来描述其构词规则，也存在一个等价的有穷自动机用来识别它。

在词法分析阶段要得到确定的有穷自动机，确定的有穷自动机含义明确，不容易引起歧义，所以根据其编写代码具有确定性。

第四章 自顶向下语法分析方法答案

一、填空题

1. 自顶向下语法分析方法、自底向上语法分析方法
2. 识别出各类语法单位，并进行语法错误检查
3. 左
4. 如何选择产生式
5. 自顶向下语法
6. 开始、句子

二、简答题

1. 在该文法的第一条和二条产生式中存在直接左递归，按照直接左递归消除规则，分别引入新的非终结符 E' 和 T' ，则消作文法 $G[E]$ 的左递归后得到：

$$E \rightarrow TE'$$

$$E' \rightarrow -TE' \mid \varepsilon$$

$$T \rightarrow FT'$$

$$T' \rightarrow /FT' \mid \varepsilon$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$

2. 第一个 L 代表从左到右的扫描，第二个 L 代表每次进行最左推导，数字 1 代表每次需要查看一个输入符号。

3. 在推导过程中，如果对文法不做限制。那么产生式的选择成为无根据的，只好一一去试所有可能的产生式，直至成功为止。这种方法的致命弱点是不断地回溯，大大影响速度。

4. 对文法 $G[V]$ 提取公共左因子后得到文法：

$$G' [V]: V \rightarrow NA \quad A \rightarrow \varepsilon \mid [E] \quad E \rightarrow VB \quad B \rightarrow \varepsilon \mid +E \quad N \rightarrow i$$

求出文法 $G' [V]$ 中每一个非终结符号的 FIRST 集：

$$\text{FIRST}(V) = \{i\} \quad \text{FIRST}(A) = \{[, \varepsilon\}$$

$$\text{FIRST}(E) = \{i\} \quad \text{FIRST}(B) = \{+, \varepsilon\}$$

$$\text{FIRST}(N) = \{i\}$$

求出文法 $G' [V]$ 中每一个非终结符号的 FOLLOW 集:

$$\text{FOLLOW}(V) = \{\#\} \cup \text{FIRST}(B) \setminus \{\epsilon\} \cup \text{FOLLOW}(E) = \{\#, +, \cdot\}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \text{FOLLOW}(V) = \{+, \cdot, \#\}$$

$$\text{FOLLOW}(E) = \text{FIRST}(\cdot) \setminus \{\epsilon\} \cup \text{FOLLOW}(B) = \text{FIRST}(\cdot) \setminus \{\epsilon\} \cup \text{FOLLOW}(E) = \{\cdot\}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \text{FOLLOW}(E) = \{\cdot\}$$

$$\text{FOLLOW}(N) = \text{FIRST}(A) \setminus \{\epsilon\} \cup \text{FOLLOW}(V) = \{[,], +, \cdot, \#\}$$

可以看到, 对文法 $G' [V]$ 的产生式 $A \rightarrow \epsilon \mid [E]$, 有

$$\text{FIRST}([E]) \cap \text{FOLLOW}(A) = \{[\cdot] \cap \{+, \cdot, \#\} = \emptyset$$

对产生式 $B \rightarrow \epsilon \mid +E$, 有

$$\text{FIRST}(+E) \cap \text{FOLLOW}(B) = \{+\cdot\} \cap \{\cdot\} = \emptyset$$

而文法的其他产生式都只有一个不为 ϵ 的右部, 所以文法 $G' [V]$ 是 LL(1) 文法。

5.

(1) $\text{FIRST}(E) = \{(\cdot, a, b, \wedge)\}$	$\text{FOLLOW}(E) = \{\cdot, \#\}$
$\text{FIRST}(E') = \{+, \xi\}$	$\text{FOLLOW}(E') = \{\cdot\}$
$\text{FIRST}(T) = \{(\cdot, a, b, \wedge)\}$	$\text{FOLLOW}(T) = \{\#, +, \cdot\}$
$\text{FIRST}(T') = \{(\cdot, a, b, \wedge, \xi)\}$	$\text{FOLLOW}(T') = \{\#, +, \cdot\}$
$\text{FIRST}(F) = \{(\cdot, a, b, \wedge)\}$	$\text{FOLLOW}(F) = \{(\cdot, a, b, \wedge, \#, +, \cdot)\}$
$\text{FIRST}(F') = \{\cdot, \xi\}$	$\text{FOLLOW}(F') = \{(\cdot, a, b, \wedge, \#, +, \cdot)\}$
$\text{FIRST}(P) = \{(\cdot, a, b, \wedge)\}$	$\text{FOLLOW}(P) = \{(\cdot, a, b, \wedge, +, \#, \cdot)\}$

(2) $\text{SELECT}(E \rightarrow TE') = \text{FIRST}(T) = \{(\cdot, a, b, \wedge)\}$
 $\text{SELECT}(E' \rightarrow +E) = \{+\cdot\}$
 $\text{SELECT}(E' \rightarrow \xi) = \text{FOLLOW}(E') = \{\cdot, \#\}$
 $\text{SELECT}(T \rightarrow FT') = \text{FIRST}(F) = \{(\cdot, a, b, \wedge)\}$
 $\text{SELECT}(T' \rightarrow T) = \text{FIRST}(T) = \{(\cdot, a, b, \wedge)\}$
 $\text{SELECT}(T' \rightarrow \xi) = \text{FOLLOW}(T') = \{\#, +, \cdot\}$
 $\text{SELECT}(F \rightarrow PF') = \text{FIRST}(P) = \{(\cdot, a, b, \wedge)\}$
 $\text{SELECT}(F' \rightarrow \cdot F') = \{\cdot\}$
 $\text{SELECT}(F' \rightarrow \xi) = \text{FOLLOW}(F') = \{(\cdot, a, b, \wedge, +, \#, \cdot)\}$
 $\text{SELECT}(P \rightarrow (E)) = \{(\cdot)\}$
 $\text{SELECT}(P \rightarrow a) = \{a\}$
 $\text{SELECT}(P \rightarrow b) = \{b\}$
 $\text{SELECT}(P \rightarrow \wedge) = \{\wedge\}$

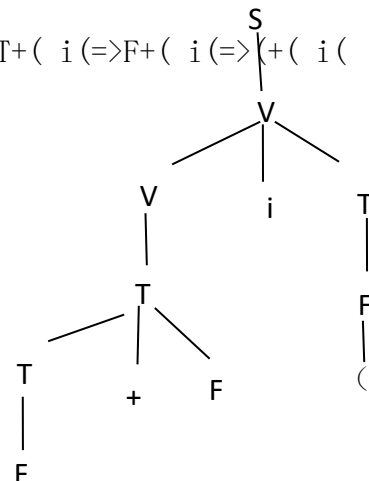
经过对每个产生式 SELE 集的求解, 每个非终结符的 SELE 集均没有交集, 则该文法是 LL(1) 文法。

(3)

	+	*	(	)	a	b	^	#
E			$\rightarrow TE'$		$\rightarrow TE'$	$\rightarrow TE'$	$\rightarrow TE'$	
E'	$\rightarrow +E$			$\rightarrow \xi$				$\rightarrow \xi$
T			$\rightarrow FT'$		$\rightarrow FT'$	$\rightarrow FT'$	$\rightarrow FT'$	
T'	$\rightarrow \xi$		$\rightarrow T$	$\rightarrow \xi$	$\rightarrow T$	$\rightarrow T$	$\rightarrow T$	$\rightarrow \xi$
F			$\rightarrow PF'$		$\rightarrow PF'$	$\rightarrow PF'$	$\rightarrow PF'$	
F'	$\rightarrow \xi$	$\rightarrow *F'$	$\rightarrow \xi$	$\rightarrow \xi$	$\rightarrow \xi$	$\rightarrow \xi$	$\rightarrow \xi$	$\rightarrow \xi$
P			$\rightarrow (E)$		$\rightarrow a$	$\rightarrow b$	$\rightarrow ^$	

(4) #E	$b*(a+b)\#$	$E \rightarrow TE'$
#E' T	$b*(a+b)\#$	$T \rightarrow FT'$
#E' T' F	$b*(a+b)\#$	$F \rightarrow PF'$
#E' T' F' P	$b*(a+b)\#$	$P \rightarrow b$
#E' T' F' b	$b*(a+b)\#$	b 匹配
#E' T' F'	$*(a+b)\#$	$F' \rightarrow *F'$
#E' T' *	$*(a+b)\#$	* 匹配
#E' T'	$(a+b)\#$	$T' \rightarrow T$
#E' T	$(a+b)\#$	$T \rightarrow FT'$
#E' T' F	$(a+b)\#$	$F \rightarrow PF'$
#E' T' F' P	$(a+b)\#$	$P \rightarrow (E)$
#E' T' F')E(	$(a+b)\#$	(匹配
#E' T' F')E	$a+b)\#$	$E \rightarrow TE'$
#E' T' F')E' T	$a+b)\#$	$T \rightarrow FT'$
#E' T' F')E' T' F	$a+b)\#$	$F \rightarrow PF'$
#E' T' F')E' T' F' P	$a+b)\#$	$P \rightarrow a$
#E' T' F')E' T' F' a	$a+b)\#$	a 匹配
#E' T' F')E' T' F'	$+b)\#$	$F' \rightarrow \xi$
#E' T' F')E' T'	$+b)\#$	$T' \rightarrow \xi$

#E' T' F')E'	+b)#	E' ->+E
#E' T' F')E+	+b)#	+匹配
#E' T' F')E	b)#	E->TE'
#E' T' F')E' T	b)#	T->FT'
#E' T' F')E' T' F	b)#	F->PF'
#E' T' F')E' T' F' P	b)#	P->b
#E' T' F')E' T' F' b	b)#	b 匹配
#E' T' F')E' T' F'	)#	F' -> ξ
#E' T' F')E' T'	)#	T' -> ξ
#E' T' F')E'	)#	E' -> ξ
#E' T' F')	)#	) 匹配
#E' T' F'	#	F' -> ξ
#E' T'	#	T' -> ξ
#E'	#	E' -> ξ
#	#	分析完成



3. 句型 $a(T+S);H;(S)$ 的语法树如下:

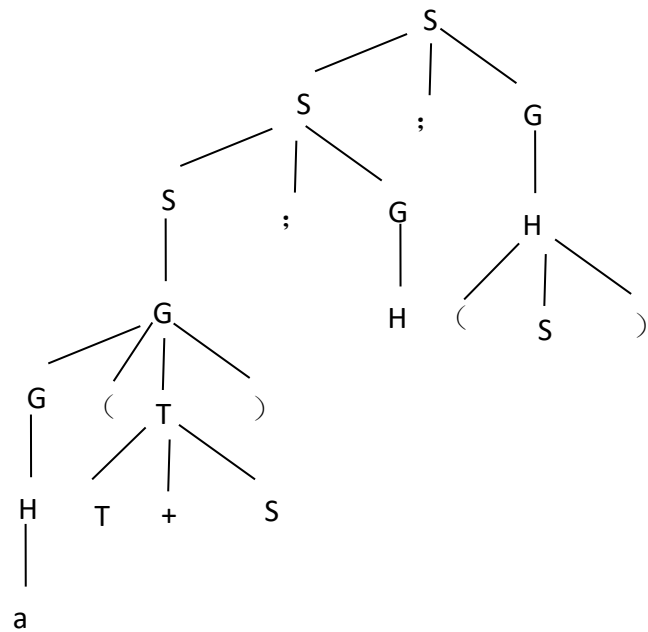
短语有: $a(T+S);H;(S)$ 、 $a(T+S);H$ 、 $a(T+S)$ 、 a 、 $T+S$ 、 (S) 、 H

直接短语有: a 、 $T+S$ 、 H 、 (S)

句柄: a

素短语: a 、 $T+S$ 、 (S)

最左素短语: a



第六章 LR 分析答案

一、填空题

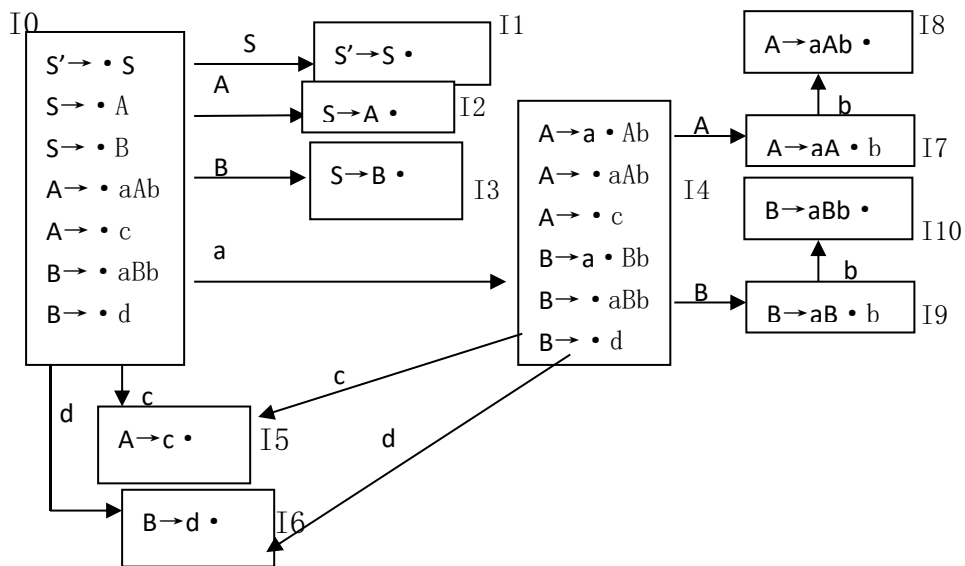
1. 自左向右的扫描输入串、最右推导（最左归约的逆过程）、向貌似句柄的符号串后查看 0 个输入符号
2. 归约、接受、移进、待约
3. 3 型（正规）、2 型（上下文无关）
4. 最左素短语、句柄
5. 可归约子串
6. 自顶向下分析识别算法、自底向上分析识别算法、自底向上分析识别算法、自顶向下分析识别算法、自底向上分析识别算法

二、选择题

1	C	2	A	3	C	4	C
---	---	---	---	---	---	---	---

三、简答题

1. (1) 对文法进行拓广加入产生式 $S' \rightarrow S$



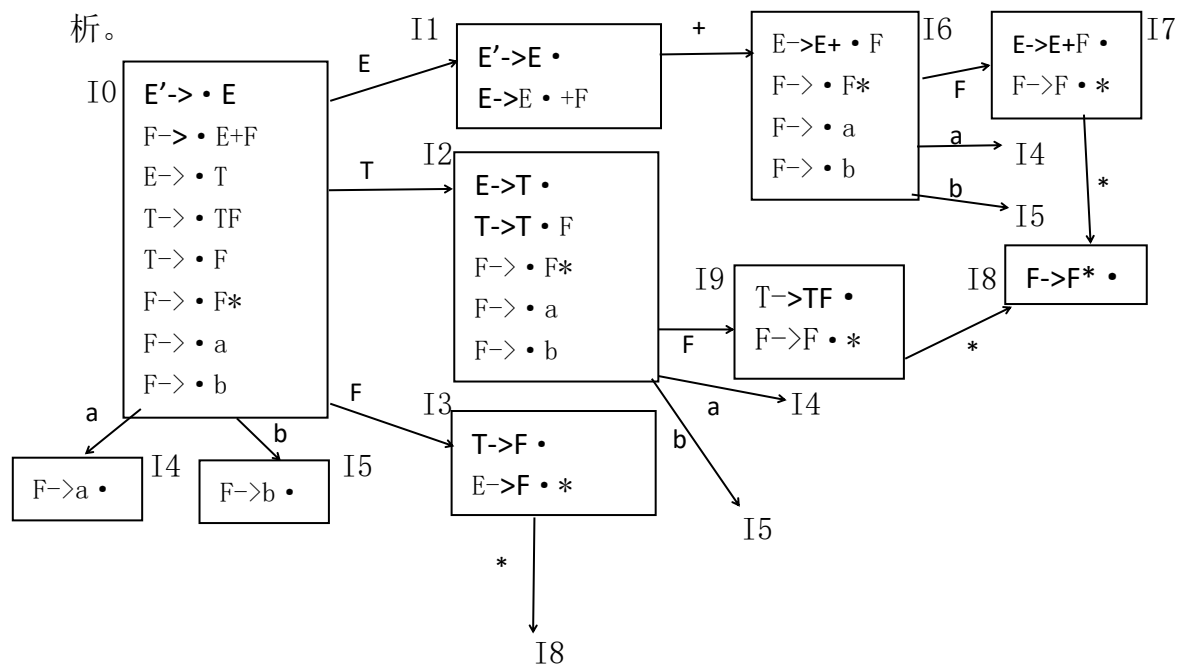
(2) 上述项目集中不存在移进归约冲突, 或归约归约冲突, 则该文法是 LR(0) 文法, 分析表如下:

输入 状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	#	S	A	B
0	S4		S5	S6		1	2	3
1					acc			
2	r1	r1	r1	r1	r1			
3	r2	r2	r2	r2	r2			
4	S4		S5	S6			7	9
5	r4	r4	r4	r4	r4			
6	r6	r6	r6	r6	r6			
7		S8						
8	r3	r3	r3	r3	r3			
9		S10						
10	r5	r5	r5	r5	r5			

(3)

分析栈	状态栈	符号串	动作
#	0	acb#	S4
#a	04	cb#	S5
#ac	045	b#	r4
#aA	047	b#	S8
#aAb	0478	#	r3
#A	02	#	r1
#S	01	#	acc

2. (1)对文法进行拓广，增加一条产生式， $0. E' \rightarrow E$ ，将从第 0 条产生式开始分析。



(2) $\text{follow}(E) = \{+, \#\}$ $\text{follow}(T) = \{+, \#, a, b\}$

$\text{follow}(F) = \{+, \#, a, b, *\}$

输入 状态	ACTION					GOTO		
	+	*	a	b	#	E	T	F
0			S4	S5		1	2	3
1	S6				acc			
2	r2		S4	S5	r2			9
3	r4	S8	r4	r4	r4			
4	r6	r6	r6	r6	r6			
5	r7	r7	r7	r7	r7			
6			S4	S5				7
7	r1	S8			r1			
8	r5	r5	r5	r5	r5			
9	r3	S8	r3	r3	r3			

构造的项目集 I1、I3、I7、I9 中存在有移进-归约冲突，按照 SLR (1) 方法构造的 SLR(1) 分析表中没有冲突，故该文法是 SLR (1) 文法。

- (3) 0. $E' \rightarrow E$ 1. $E \rightarrow E+F$ 2. $E \rightarrow T$ 3. $T \rightarrow TF$ 4. $T \rightarrow F$
 5. $F \rightarrow F*$ 6. $F \rightarrow a$ 7. $F \rightarrow b$

分析栈	状态栈	符号串	动作
#	0	b+b*#	S4
#b	05	+b*#	r7
#F	03	+b*#	r4
#T	02	+b*#	r2
#E	01	+b*#	S6
#E+	016	b*#	S5
#E+b	0165	*#	r7
#E+F	0167	*#	S8
#E+F*	01678	#	r5
#E+F	0167	#	r1
#E	01	#	acc

3. 第一处错误 a=32s;单词拼写错误在词法分析阶段。

第二处错误 $i \leq 10$, 数组元素越界在代码生成或语义分析阶段。

第三处错误 $x[i]/0$, 除数为 0 在代码优化或语义分析阶段。

第四处错误 `else x[i]=x[i]*2;`缺少 `if` 在语法分析阶段。

第七十八章 语法制导翻译答案

一、填空题

1. “自下而上”
2. “自上而下”
3. 综合属性
4. 对文法中的每一产生式都附加一个“语义动作”或“语义子程序”，且在分析的过程中，每当需要使用一个产生式进行推导（自上向下的分析）或进行归约（自下而上的分析）时，语法分析程序除执行相应的语法分析动作之外，同时也调用相应的语义子程序，每一语义子程序都指明了相应产生式中各个符号的具体含义，并确定了用该产生式进行分析时所采取的语义动作（如传送信息、查填符号表、计算值以及产生中间代码等）。
5. 在语法分析过程中，随着分析的步步进展，根据每个产生式所对应的语义子程序（语义动作）进行翻译（产生中间代码）的办法。

二、应用题

1. (1) $23+a+b+$
(2) $ab*2c*d*+$
(3) $xx3+=4*$
(4) $xy2==3x4=*+$
(5) $xy+z*0=P1 \text{ jez } ab+c* \text{ P2 jump P1:}ab*b+ \text{ P2:}$

2.

- (1) 10 (+, a, b, T1)
11 (*, T1, c, T2)
12 (/ , T2, d, T3)
13 (:=, T3, _, x)
- (2) 10 (j<, a, b, 12)
11 (j, _, _, 0)

12 (j<, c, d, 14)
13 (j, _, _, 17)
14 (+, y, z, T1)
15 (:=, T1, _, x)
16 (j, _, _, 10)
17 (-, y, z, T2)
18 (:=, T2, _, x)
19 (j, _, _, 10)

3. 该程序段的四元式中间代码如下：

100 (:=, 1, _, K)
101 (j, _, _, 103)
102 (+, K, 1, K)
103 (j<=, K, 1, 105)
104 (j, _, _, 112)
105 (*, 10, K, T1)
106 (+, I, T1, T2)
107 (:=, T2, _, A)
108 (*, 10, K, T3)
109 (+, J, T3, T4)
110 (:=, T4, _, B)
111 (j, _, _, 102)

优化后等价的四元式代码如下：

100 (*, 10, K, T1)
101 (:=, 1, _, K)
102 (j, _, _, 103)
103 (+, K, 1, K)
104 (j<=, K, 1, 106)
105 (j, _, _, 111)

106 (+, I, T1, T2)

107 (:=, T2, _, A)

108 (+, J, T1, T3)

109 (:=, T3, _, B)

110 (j, _, _, 103)